AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 17

GLI AMMASSI STELLARI

LE GRANDI FAMIGLIE DI STELLE DELL'UNIVERSO

Quando osserviamo il cielo notturno, molte stelle sembrano distribuite casualmente.
In realtà, spesso le stelle nascono insieme.
Molte di esse trascorrono una parte della loro vita raggruppate in enormi comunità stellari chiamate:

AMMASSI STELLARI

Gli ammassi rappresentano alcuni degli oggetti più affascinanti osservabili anche con semplici binocoli.
Studiare gli ammassi permette agli astronomi di comprendere:

- la nascita delle stelle
- la loro evoluzione
- la struttura della nostra Galassia

COSA SONO GLI AMMASSI STELLARI?

Un ammasso stellare è un gruppo di stelle tenute insieme dalla gravità.

- ✓ si sono formate dalla stessa nube di gas
- ✓ hanno quasi la stessa età
- ✓ possiedono una composizione chimica simile

Per questo motivo gli ammassi sono veri laboratori naturali per gli astronomi.

I DUE GRANDI TIPI DI AMMASSI

Gli astronomi distinguono due categorie principali:

AMMASSI APERTI
(giovani)

e

AMMASSI GLOBULARI
(antichi)

GLI AMMASSI APERTI

Gli ammassi aperti sono gruppi relativamente giovani. Possono contenere da poche decine a qualche migliaio di stelle. Le stelle risultano distribuite in modo piuttosto sparso. Con il passare del tempo l'ammasso tende lentamente a disperdersi.



LE PLEIADI (M45)

L'ammasso aperto più famoso nella costellazione del Toro.
È facilmente osservabile anche a occhio nudo.

Molte persone riescono a vedere:

- 6 stelle
- 7 stelle

Sotto cieli molto bui se ne possono distinguere molte di più.

Età: circa 100 milioni di anni.

LE IADI

Un altro celebre ammasso aperto nel Toro.
Formano la caratteristica figura a "V" che rappresenta il volto del Toro.

Sono molto più vicine delle Pleiadi.



IL DOPPIO AMMASSO DI PERSEO

NGC 869 e NGC 884, visibili già con un piccolo binocolo. Rappresentano uno dei migliori bersagli per l'osservazione visuale.



COME NASCONO GLI AMMASSI APERTI?



Le stelle nascono all'interno di gigantesche nubi molecolari.
Quando una nube collassa:

- nascono decine
- centinaia
- migliaia di stelle

quasi contemporaneamente.

All'inizio queste stelle restano vicine formando un ammasso aperto. Nel corso di milioni di anni le interazioni gravitazionali disperdono lentamente il gruppo.

GLI AMMASSI GLOBULARI

Gli ammassi globulari sono completamente diversi.
Si presentano come enormi sfere stellari. Possono contenere:

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI STELLE

e in alcuni casi

MILIONI DI STELLE

concentrate in uno spazio relativamente piccolo.

M13: IL GRANDE AMMASSO DI ERCOLE

Uno degli ammassi globulari più celebri:
Messier 13 (M13)
nella costellazione di Ercole.

È uno degli oggetti più osservati dagli astrofili.

Anche piccoli telescopi mostrano una brillante sfera granulosa.

Con strumenti più grandi si iniziano a distinguere le singole stelle periferiche.

QUANTO SONO ANTICHI?

Gli ammassi globulari sono tra gli oggetti più antichi della Via Lattea.

10 e 13 MILIARDI DI ANNI

Si sono formati quando la nostra Galassia era ancora giovane.

Osservarli significa osservare il passato remoto della Via Lattea.

DOVE SI TROVANO?

Gli ammassi aperti si trovano principalmente nel disco galattico, dove continuano a nascere nuove stelle.



Gli ammassi globulari si trovano invece nell'alone galattico e orbitano attorno alla Via Lattea.



PERCHÉ SONO IMPORTANTI?

- ✓ determinare l'età delle stelle
- ✓ studiare l'evoluzione stellare
- ✓ comprendere la formazione della Galassia
- ✓ verificare modelli teorici dell'astrofisica



AMMASSI E ASTROFOTOGRAFIA

Gli ammassi sono ottimi soggetti fotografici.
Sono relativamente luminosi e non richiedono necessariamente lunghe esposizioni.

Tra i più fotografati:

- ★ Pleiadi (M45)
- ★ Doppio Ammasso di Perseo
- ★ M13
- ★ M3
- ★ M22
- ★ M92



COME OSSERVARLI?

A OCCHIO NUDO

- Pleiadi (M45)
- Iadi
- Presepe (M44)



CON UN BINOCOLO 10x50

- Pleiadi
- Doppio Ammasso
- Presepe (M44)
- M39



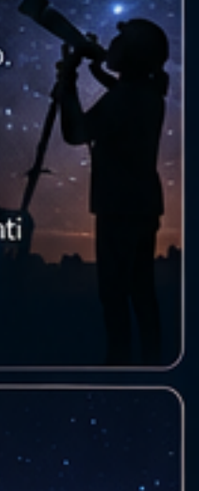
CON UN PICCOLO TELESCOPIO

- M13
- M22
- M3
- M92
- e molti altri ammassi globulari



ESPERIMENTO AD ASTRA

1. Trova le Pleiadi.
2. Osservale a occhio nudo. Conta quante stelle riesci a distinguere.
3. Osservale con un binocolo. Noterai immediatamente molte più stelle.
4. Confronta la visione. Scoprirai come gli strumenti astronomici aumentino enormemente la quantità di dettagli osservabili.



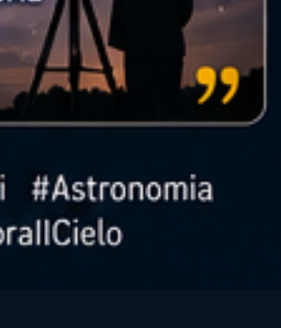
CURIOSITÀ

Se il Sole fosse nato nelle Pleiadi, oggi probabilmente non ne farebbe più parte. Gli ammassi aperti tendono infatti a dissolversi nel tempo.
Molte stelle della Via Lattea, incluso il Sole, potrebbero essere nate in antichi ammassi ormai scomparsi.

RIASSUNTO

- ✓ Gli ammassi stellari sono gruppi di stelle legati dalla gravità.
- ✓ Le stelle di un ammasso hanno origine comune.
- ✓ Esistono ammassi aperti e ammassi globulari.
- ✓ Le Pleiadi sono il più famoso ammasso aperto.
- ✓ M13 è uno dei più celebri ammassi globulari.
- ✓ Gli ammassi globulari sono tra gli oggetti più antichi della Galassia.
- ✓ Gli ammassi aiutano gli astronomi a comprendere l'evoluzione delle stelle.
- ✓ Sono tra gli oggetti più belli da osservare con binocoli e piccoli telescopi.

"Ogni ammasso stellare è una famiglia cosmica. Alcuni sono giovani gruppi di stelle appena nate, altri sono antichi sopravvissuti che esistono da quasi quanto la Via Lattea stessa.
Osservarli significa leggere la storia della nostra Galassia attraverso le sue stelle."



GUARDIAMO AL CIELO. PUNTIAMO ALLE STELLE.
INSIEME, ANDIAMO OLTRE.

#ADASTRA #AmmassiStellari #Astronomia
#ScuolaDiAstronomia #EsploraIlCielo

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.